61

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 7-СЫНЫП · КҮШ МОМЕНТІ

№9 зертханалық жұмыс. «Иіндіктің тепе-теңдік шарттарын анықтау»

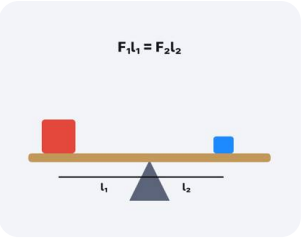
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Иіндіктің бір жағына 2 жүк, екінші жағына 1 жүк ілсек, тепе-теңдік үшін не істеу керек? Болжап, тексерейік.

_____

_____



2 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

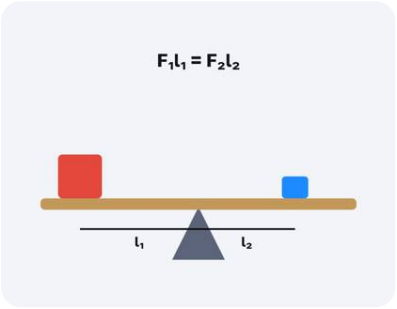
1. **Механиканың «алтын ережесі»:**
   - (A) Күш пен жол бірдей артады
   - (B) Жұмыстан ұтасың
   - (C) Күштен ұтсаң, жолдан ұтыласың
   - (D) ПӘК әрқашан 100%

2. **Иіндіктің бір иінінде 2 м, екіншісінде 0,5 м. Күштен ұтыс:**
   - (A) 2 есе
   - (B) 2,5 есе
   - (C) 1,5 есе
   - (D) 4 есе

3. **ПӘК қалай есептеледі?**
   - (A) $\eta = A_{пайд} + A_{толық}$
   - (B) $\eta = A_{пайд} / A_{толық} \cdot 100\%$
   - (C) $\eta = A_{толық} / A_{пайд}$
   - (D) $\eta = F \cdot s$

4. **Иіндіктің тепе-теңдік шарты:**
   - (A) $F_1 = F_2$
   - (B) $F_1/l_1 = F_2 \cdot l_2$
   - (C) $F_1 l_1 = F_2 l_2$
   - (D) $l_1 = l_2$

3 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

4 А деңгейі ТҮСІНЕМІН

Тепе-теңдік кезінде M_1 мен M_2 қандай?

_____

_____

5 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

3-тәжірибеде M_1/M_2 қатынасын есептеп, салыстырмалы қателікті тап.

6 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен иіндікті алдымен горизонталь теңестіру керек? Иіндіктің өз салмағы нәтижеге қалай әсер етеді?

Рефлексия · Шығу парағы

- ☐ Бүгін не білдім?
- ☐ Не түсініксіз қалды?
- ☐ Мұғалімге сұрағым

Үй тапсырмасы

A Жұмыс есебі.

B Сызғыш пен тиындардан үй иіндігін жасау.

C Таразы-безменнің жұмыс принципін түсіндіру.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

№9 зертханалық жұмыс. «Иіндіктің тепе-теңдік шарттарын анықтау».

Тест: 1 — C, 2 — D, 3 — B, 4 — C

A деңгейі: Тең.

B деңгейі: Мысалы, 0,96 → ε ≈ 4%.

C деңгейі: Иіндіктің өз салмағының моменті нөлге тең болуы үшін; әйтпесе қосымша момент қателік береді.